

Ĉi-квадрат

*Исследование тенденций размещения проксимальной частицы
при демонстративах в сконструированном языке эсперанто
с использованием методов теории вероятностей*



Бойко Артём
Пономарёва Светлана
Краснова Виктория
Миронова Елена
ФиКЛ '23

Объект исследования и гипотезы

Частица *çi*



- ★ Используется главным образом с указательными местоимениями;
- ★ В любом контексте может ставиться как перед местоимением, так и после него;
- ★ Указывает на близость указываемого, обычно при противопоставлении.

tio <i>то, это</i>	çi tio / tio çi <i>(vom) это</i>
tiu <i>том, этом</i>	çi tiu / tiu çi <i>(vom) этом</i>
tie <i>там, здесь</i>	çi tie / tie çi <i>(vom) здесь</i>

Объект исследования и гипотезы



40+ авторов

1887-2021





Гипотеза 1: время

подготовка данных

Типы данных:
количество
вхождений
конструкций по
годам и по
периодам



Подсчет
коэффициента
каждого
вхождения



Подсчет доли
употреблений
конструкций
частица-мест. в
каждый год с
учетом
коэффициента

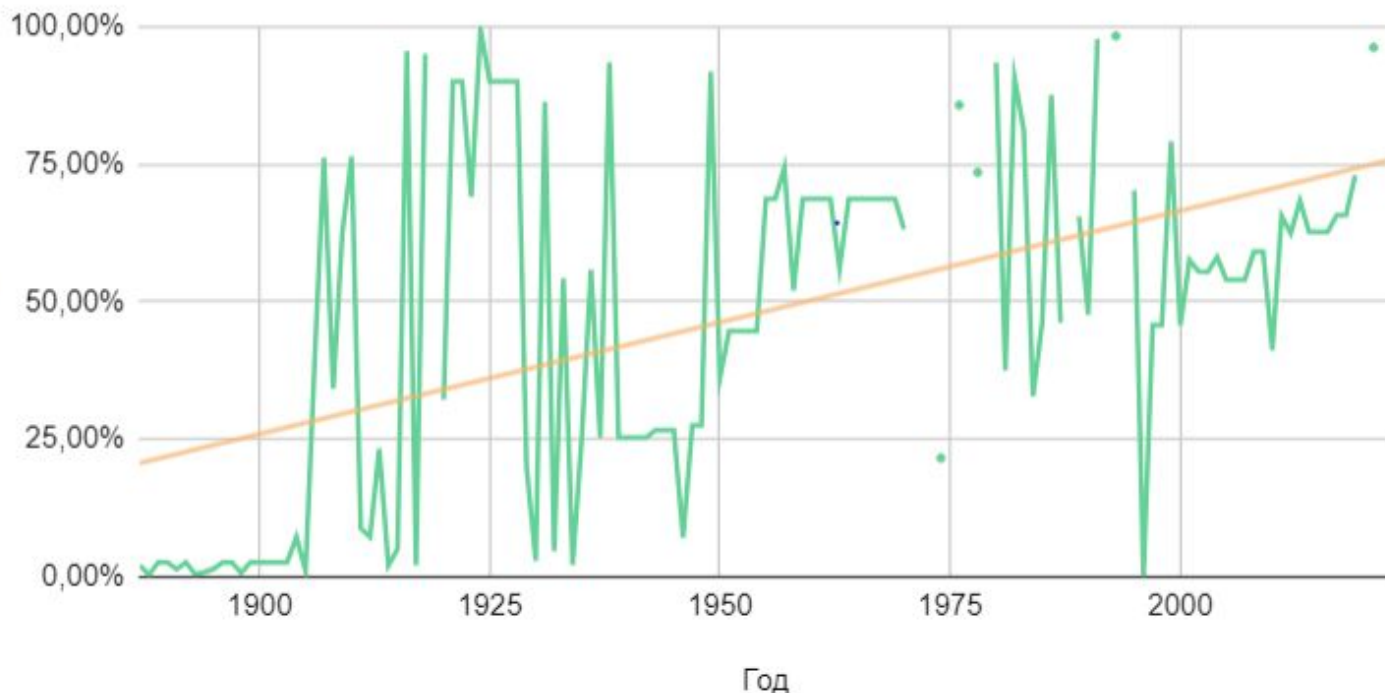
$$\frac{1}{\text{количество лет в периоде}}$$



Гипотеза 1: время



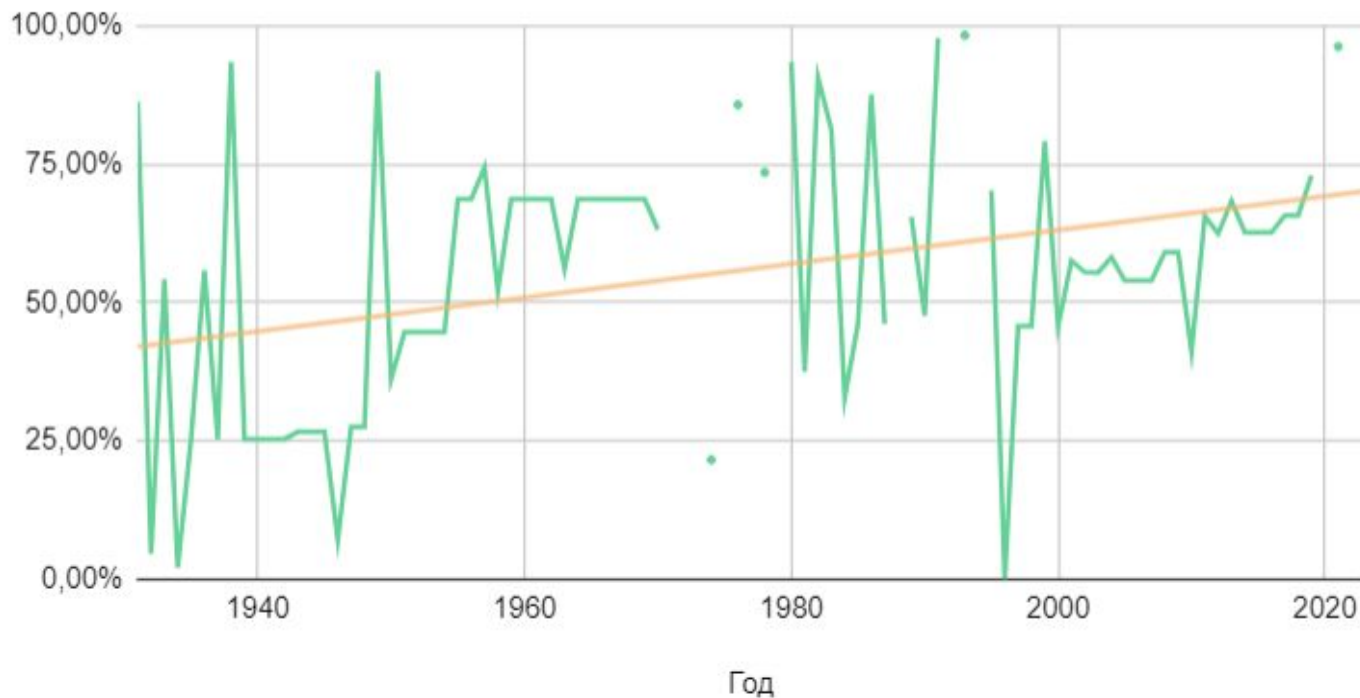
*Доля вхождений сочетаний с частицей перед
местоимением*



Гипотеза 1: время

*Доля вхождений сочетаний с частицей перед
местоимением*

**Зависимость
наблюдается!**



Заменгоф
всё сломал!

Или нет?

Гипотеза 2: автор и его родной язык

Предпочтения Людвига Заменгофа до и после 1910 года

COUNTA из час частица					
автор	перед	после	Итого		
diversaj persono	3	492	495	0,61%	
Kabe	1221	168	1389	87,90%	
Krafft	6	73	79	7,59%	
Langlet		33	33	0,00%	
Pujula	11	78	89	12,36%	
Vallienne	192	68	260	73,85%	
Zamenhof	598	3187	3785	15,80%	
Итого	2031	4099	6130	33,13%	
Wells	14	6	20	70,00%	
Yagi		2	2	0,00%	
Zamenhof	2226	124	2350	94,72%	
Итого	12970	6439	19409	66,82%	



Гипотеза 2: автор и его родной язык

Britaj pastroj	623		623	100,00%
Broadribb	225	1	226	99,56%
Cezaro Rossetti	142	3	145	97,93%
Pokrovskij	175	4	179	97,77%
Lowenstein	579	14	593	97,64%
Antoni Grabowski	96	5	101	95,05%
Zamenhof	2226	124	2350	94,72%
Lanti	18	2	20	90,00%
John Merchant	87	12	99	87,88%
Claude Piron	449	69	518	86,68%
Sandor Szathmari	442	76	518	85,33%
Kaiser	176	41	217	81,11%
Varankin	316	74	390	81,03%
Kalocsay	8	2	10	80,00%
Tazio Carlevaro	34	10	44	77,27%
Wells	14	6	20	70,00%
H J Bulthuis	197	89	286	68,88%
Beaucaire	12	7	19	63,16%
Erošenko	29	17	46	63,04%
diversaj persono	6130	4077	10207	60,06%
Luyken	343	282	625	54,88%
Auld	1	1	2	50,00%
Camacho	3	3	6	50,00%
Sadler	1	1	2	50,00%
Sonja Lang	1	1	2	50,00%
Matthias	20	22	42	47,62%
Muraškovskij Mu	6	7	13	46,15%
Lidja Zamenhof	394	528	922	42,73%
Stimec	13	18	31	41,94%
Vinar	3	5	8	37,50%
Ferenc Szilagyi	148	298	446	33,18%
Edmond Privat	15	36	51	29,41%
Ulrich Lins	6	41	47	12,77%
Ivo Lapenna	33	245	278	11,87%
Boulton	1	12	13	7,69%
Johansson	1	38	39	2,56%
Engholm	3	259	262	1,15%
Drezen		7	7	0,00%
Yagi		2	2	0,00%

родн. яз. авто	перед	после	Итого	Процент частиц перед
английский	1674	51	1725	97,04%
венгерский	598	376	974	61,40%
немецкий	545	386	931	58,54%
польский	490	533	1023	47,90%
русский	2752	233	2985	92,19%
французский	494	114	608	81,25%
хорватский	46	263	309	14,89%
шведский	4	297	301	1,33%
фон	6367	4186	10553	60,33%
Итого	12970	6439	19409	66,82%



Гипотеза 2: автор и его родной язык

Britaj pastroj	623		623	100,00%
Broadribb	225	1	226	99,56%
Cezaro Rossetti	142	3	145	97,93%
Pokrovskij	175	4	179	97,77%
Lowenstein	579	14	593	97,64%
Antoni Grabowski	96	5	101	95,05%
Zamenhof	2226	124	2350	94,72%
Lanti	18	2	20	90,00%
John Merchant	87	12	99	87,88%
Claude Piron	449	69	518	86,68%
Sandor Szathmari	442	76	518	85,33%
Kaiser	176	41	217	81,11%
Varankin	316	74	390	81,03%
Kalocsay	8	2	10	80,00%
Tazio Carlevaro	34	10	44	77,27%
Wells	14	6	20	70,00%
H J Bulthuis	197	89	286	68,88%
Beaucaire	12	7	19	63,16%
Erošenko	29	17	46	63,04%
diversaj persono	6130	4077	10207	60,06%
Luyken	343	282	625	54,88%
Auld	1	1	2	50,00%
Camacho	3	3	6	50,00%
Sadler	1	1	2	50,00%
Sonja Lang	1	1	2	50,00%
Matthias	20	22	42	47,62%
Muraškovskij Mu	6	7	13	46,15%
Lidja Zamenhof	394	528	922	42,73%
Stimec	13	18	31	41,94%
Vinar	3	5	8	37,50%
Ferenc Szilagyi	148	298	446	33,18%
Edmond Privat	15	36	51	29,41%
Ulrich Lins	6	41	47	12,77%
Ivo Lapenna	33	245	278	11,87%
Boulton	1	12	13	7,69%
Johansson	1	38	39	2,56%
Engholm	3	259	262	1,15%
Drezen		7	7	0,00%
Yagi		2	2	0,00%

родн. яз. авто	перед	после	Итого	Процент частиц перед
английский	1674	51	1725	97,04%
венгерский	598	376	974	61,40%
немецкий	545	386	931	58,54%
польский	490	533	1023	47,90%
русский	2752	233	2985	92,19%
французский	494	114	608	81,25%
хорватский	46	263	309	14,89%
шведский	4	297	301	1,33%
фон	6367	4186	10553	60,33%
Итого	12970	6439	19409	66,82%

Шведский: *den där — den här*

Русский: *тот — этот*



Гипотеза 3: фонетический контекст

Результат применения метода хи-квадрат

COUNTA из част совпадение

частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	Итого
перед	12058	307	605	12970
после	6098	180	161	6439
Итого	18156	487	766	19409

перед	66,41%	63,04%	78,98%
после	33,59%	36,96%	21,02%

частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	совпадает с част	совпадает с мест
перед	12132,6869	325,4361379	511,8769643	323,4328046	508,7259308
после	6023,313102	161,5638621	254,1230357	163,5671954	257,2740692

частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест		
перед	-74,68689783	-18,43613787	93,12303571	-16,43280458	96,27406918
после	74,68689783	18,43613787	-93,12303571	16,43280458	-96,27406918

статистика χ^2	55,6002093	56,73181071		
p-value	0,00%	1184222883873	0,00%	2001599834386
min χ^2	5,991464547			

COUNTA из част совпадение				
частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	Итого
перед	4605	60	416	5081
после	731	8	53	792
Итого	5336	68	469	5873

перед	86,30%	88,24%	88,70%
после	13,70%	11,76%	11,30%

статистика χ^2	2,300807325		2,497895069	
p-value	31,65%	3,159468011	11,40%	8,77
min χ^2	5,991464547			

tiu TOT

COUNTA из част совпадение				
частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	Итого
перед	3651	43	391	4085
после	357	2	38	397
Итого	4008	45	429	4482

перед	91,09%	95,56%	91,14%
после	8,91%	4,44%	8,86%

статистика χ^2	1,097812488	1,105854111		
p-value	57,76%	1,731358299	29,30%	3,41
min χ^2	5,991464547			

tie TAM

COUNTA из част совпадение				
частица	не совпадает	совпадает с част	совпадает с мест	Итого
перед	954	17	25	996
после	374	6	15	395
Итого	1328	23	40	1391

перед	71,84%	73,91%	62,50%
после	28,16%	26,09%	37,50%

статистика χ^2	1,726379166		1,772767486	
p-value	42,18%	2,370710225	18,30%	5,46
min χ^2	5,991464547			

tio TO



Гипотеза 4: конкретное местоимение



COUNTA из частица		частица			
лемма	перед	после	Итого		
tial	1		1	100,00%	
tiam	1		1	100,00%	
tie	606	416	1022	59,30%	
tiel	5	2	7	71,43%	
tio	87	1391	1478	5,89%	
tiom	2		2	100,00%	
tiu	1096	2260	3356	32,66%	
Итого	1798	4069	5867		

(до 1910)

COUNTA из частица		частица			
лемма	перед	после	Итого		
tia	207	43	250	82,80%	
tial	8	8	16	50,00%	
tiam	62	16	78	79,49%	
tie	4085	397	4482	91,14%	
tiel	61	24	85	71,76%	
ties	32	5	37	86,49%	
tio	996	395	1391	71,60%	
tiom	7		7	100,00%	
tiu	7512	5551	13063	57,51%	
Итого	12970	6439	19409		

(после 1910)



Трики-местоимение



до 1910



после 1910

Гипотеза 4: форма местоимения

COUNTA из частица		частица		%			
лемма	словоформа	перед	после	Итого	% перед	% после	Хи-квадрат
- tia	tia	88	19	107	82,24%	17,76%	2,796640273
	tiaj	71	17	88	80,68%	19,32%	42,41%
	tiajn	21	1	22	95,45%	4,55%	
	tian	27	6	33	81,82%	18,18%	
Всего (tia)		207	43	250	82,80%	17,20%	
- tie	tie	3554	356	3910	90,90%	9,10%	2,319174859
	tien	531	41	572	92,83%	7,17%	12,78%
Всего (tie)		4085	397	4482	91,14%	8,86%	
- tio	tio	561	291	852	65,85%	34,15%	35,85362738
	tion	435	104	539	80,71%	19,29%	0,00%
Всего (tio)		996	395	1391	71,60%	28,40%	
- tiu	tiu	4655	4146	8801	52,89%	47,11%	260,9032496
	tiuj	1191	518	1709	69,69%	30,31%	0,00%
	tiujn	304	103	407	74,69%	25,31%	
	tiun	1362	784	2146	63,47%	36,53%	
Всего (tiu)		7512	5551	13063	57,51%	42,49%	
Итого		12800	6386	19186	66,72%	33,28%	



Выводы

- ★ **Гипотеза 1** подтвердилась: со временем частица стала чаще употребляться перед местоимением.
- ★ **Гипотеза 2** частично подтвердилась: предпочтение авторов различается, причём влиять может не только язык, но и эпоха.
- ★ **Гипотезу 3** подтвердить не удалось: обнаружилась зависимость, противоположная предполагаемой, но объём корпуса оказался недостаточным, чтобы её объяснить.
- ★ **Гипотеза 4** частично подтвердилась: одни местоимения более лояльны к $\hat{c}i$ в постпозиции, чем другие, а суффиксы увеличивают предпочтение $\hat{c}i$ в препозиции.

Учите
эсперанто!



Lernu
Esperanton!